DOI:10.13290/j.cnki.bdtjs.2017.08.003

# 用于脑电信号记录的低噪声低功耗放大器

陈铖颖，陈黎明，杨骏
（厦门理工学院 光电与通信工程学院，福建 厦门 361024）

**摘要**：为了满足脑电信号（EEG）记录阵列的应用需求，设计了一种全差分的低噪声、低功耗放大器电路。该电路利用亚阈值区晶体管作为伪电阻，与输入电容和反馈电容形成高通通路，有效抑制了输入信号的直流失调电压，无需片外隔直电容，实现了电路的全集成。放大器中的跨导放大器（OTA）采用亚阈值晶体管进行设计，实现了较大的输出摆幅、良好的功耗和噪声性能。放大器电路采用 SMIC 130 nm 1P8M 混合信号工艺实现，芯片面积 0.6 $mm^2$。测试结果表明，在电源电压 0.6 V 时，放大器可处理信号带宽为 10 Hz~7 kHz，等效输入噪声的均方根值为 3.976 μV，噪声有效因子为 3.658，总功耗仅为 2.4 μW。

**关键词**：放大器；脑电信号（EEG）；低噪声；低功耗；亚阈值
**中图分类号**：TN43；TN722.3　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1003-353X（2017）08-0574-05

# A Low-Noise Low-Power Amplifier for Electroencephalogram Recording

Chen Chengying, Chen Liming, Yang Jun
(*School of Opto-Electronic and Communication Engineering, Xiamen University of Technology, Xiamen* 361024, *China*)

**Abstract**: To meet the application requirements of the electroencephalogram (EEG) recording array, a fully-differential low-noise low-power amplifier circuit was designed. A high-pass access including the circuit, the input capacitor and the feedback capacitor was formed by using the subthreshold transistor as the pseudoresistor, effectively suppressing the DC offset voltage of the input signal without the off-chip blocking capacitor thus realizing the full integration of the circuit. The operational transconductance amplifier (OTA) in the amplifier was designed with the subthreshold transistors to achieve greater output swing, excellent power consumption and noise performance. The amplifier circuit was implemented in SMIC 130 nm 1P8M mixed-signal process with a chip area of 0.6 $mm^2$. The measurement results show that at a power supply voltage of 0.6 V, the amplifier can handle a signal bandwidth of 10 Hz to 7 kHz, a root-mean-square value of the equivalent input noise is 3.976 μV, a noise efficiency factor is 3.658 and the total power consumption is only 2.4 μW.

**Key words**: amplifier; electroencephalogram (EEG); low noise; low power; subthreshold
**EEACC**: 1220; 2570

## 0 引言

近年来微电子机械系统（micro-electromechanical system，MEMS）的高速发展[1-4]，使得多电极脑电记录阵列成为探测脑电信号（electroencephalogram，EEG）的主流技术。为了提取微弱的脑电信号，位于脑电记录阵列前端的放大器在设计上需要重点关注噪声和功耗两方面的需求[5]。首先，由于放大器位于信号提取的第一级，其等效输入噪声的均方根值必须比脑电信号背景噪声低 5~10 μV，才能完成高动态范围的信号输出。根据 S. Guilloryk 等人[6]的研究，放大器的等效输入噪声均方根值应控制在 10 μV 以内。其次，当电路散发的热量

**基金项目**：国家自然科学基金资助项目（61306039）
**E-mail**：chenchengying363@163.com

大于80 mW/cm²时，脑电记录阵列就有可能灼伤周围的组织细胞[7]，所以放大器同时也必须进行低功耗设计以满足数千量级阵列的应用要求。而在模拟集成电路理论中，电路的功耗与等效输入噪声的功率谱密度呈反比，因此还需要着重进行噪声和功耗的折中设计。此外，脑电记录阵列中的电极、电化学反应会在电极与组织细胞的界面上产生1~2 V的直流失调电压[8]。为了消除直流失调电压，并提取微弱的脑电信号，通常需要在芯片外加入一个大容值的隔直电容，从而获得很低的截止频率[9]。传统的片外隔直方案会导致脑电记录阵列的规模异常庞大，无法实现可植入式的电极方案。

基于以上考虑，本文设计了一种全集成的低噪声、低功耗、全差分放大器结构。在10 Hz~7 kHz的信号频率内，放大器有效抑制了输入端的直流失调电压，并获得了最佳的噪声-功耗设计折中。

## 1 电路设计

本文设计的脑电信号记录放大器参考了文献[10]的结构，但与其不同，见图1。图中：$V_{IN}$和$V_{cm}$分别为输入电压信号与共模电压信号；$V_{outp}$和$V_{outn}$分别为正向和反向差分输出电压信号；$C_b$为共模电容；$C_{in}$为输入电容；$C_f$为反馈电容；$C_L$为负载电容；$M_{1a}$~$M_{4a}$和$M_{1b}$~$M_{4b}$均为工作在亚阈值区的二极管连接的PMOS晶体管；OTA为跨导放大器。

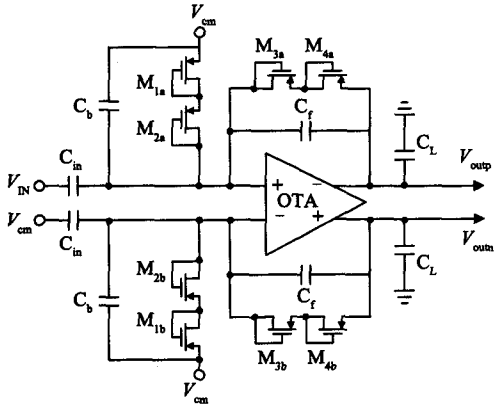



图1 脑电信号记录放大器电路示意图

Fig. 1 Schematic diagram of the EEG recording amplifier circuit

该电路采用全差分结构，具有比单端放大器更优的共模抑制比。电路中频增益（$G$）由输入电容和反馈电容的比值决定，即

$$G = C_{in}/C_f \tag{1}$$

由于放大器后级需要连接模数转换器进行信号的数字化，所以模数转换器的输入电容就作为放大器的负载电容$C_L$。且$C_L$的电容值较大，均大于OTA的内部节点电容，因此整体放大器的带宽（$W_B$）由$C_L$决定，可以表示为[10]

$$W_B = g_m/(G \cdot C_L) \tag{2}$$

式中$g_m$为OTA的等效跨导值。

$M_1$~$M_4$中单个晶体管的长和宽均设置为10 μm和1 μm。$M_1$和$M_2$组成的电阻支路在输入电容之后，为OTA提供共模输入电压。而采用$M_3$和$M_4$两个晶体管串联的方式有利于降低大输入信号时在输入通路以及反馈通路上产生的等效失真。同时，两个晶体管的等效串联电阻可达$10^{11}$ Ω以上。在这种情况下，$M_3$，$M_4$和$C_f$并联形成的反馈通路具有高通特性，可以获得极低的截止频率，从而消除输入信号的直流失调电压。此时即使放大器工作在0.6 V的低电源电压下，依然可以依靠反馈通路的高通特性滤除输入信号中的失调电压，放大器的低频截止频率$\omega_L$可以表示为

$$\omega_L = \frac{1}{(R_{M3} + R_{M4})C_f} \tag{3}$$

式中$R_{M3}$和$R_{M4}$为晶体管$M_3$和$M_4$的等效电阻值。放大器中的跨导放大器电路如图2所示。采用Class-A输出的全差分密勒补偿两级结构，包括主放大器和共模反馈放大器两部分。图中：$V_{DDA}$为电源电压；$I_{in_1}$和$I_{in_2}$为两个输入端口的偏置电流；$V_{ip}$和$V_{in}$分别为正向和反向差分输入信号；$V_{cmfb}$为共模反馈信号；$PM_0$，$PM_3$~$PM_5$为尾电流晶体管；$PM_1$和$PM_2$为输入晶体管；$NM_1$~$NM_6$为负载晶体

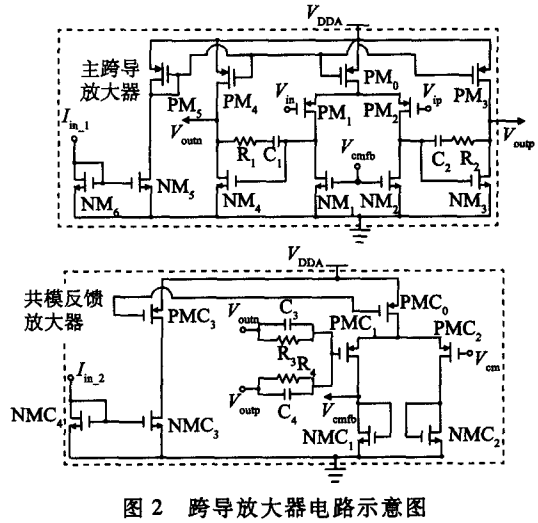



图2 跨导放大器电路示意图

Fig. 2 Schematic diagram of the OTA circuit

管；$PMC_0$和$PMC_3$为共模反馈放大器的尾电流晶体管；$PMC_1$和$PMC_2$为共模反馈放大器输入晶体管；$NMC_1$～$NMC_4$为共模反馈放大器负载晶体管。

两级 OTA 结构的主要优点是实现了高增益与宽摆幅输出的结合，并具有较优的噪声性能。第一级放大器为 PMOS 晶体管输入的五管单元结构，负载晶体管 $NM_1$和 $NM_2$由共模反馈放大器进行驱动。采用 PMOS 管作为输入管，运算放大器的输入端能够偏置在较低的共模电压下，并具有较好的低频噪声性能。密勒补偿可提高运算放大器的稳定性，与密勒电容串联的调零电阻将由于前者前馈效应引入的右半平面极点推向左半平面，进一步提高运算放大器的相位裕度。为了稳定全差分 OTA 输出共模电压，必须设计稳定的共模负反馈电路。本文采用单级放大器对第一级主放大器进行共模反馈控制，具有电路简单、功耗较低的优点。通过降低电源电压可有效降低电路功耗，而将电路中部分晶体管偏置在亚阈值区，可获得最佳的跨导电流比，从而进一步优化电路功耗。但这时也需要严格设计晶体管的尺寸，在低电流下获得最佳的噪声性能。

设置偏置电流为 1 μA 输入，为主运算放大器第一级电流源（$PM_0$）分配 2 μA 电流，为第二级电流源（$PM_3$和 $PM_4$）分配 1 μA 电流。可以通过中等反型特性电流 $I_s$来表征不同晶体管的工作状态。由于偏置电路（$NM_5$，$NM_6$，$PM_5$）以及共模反馈电路为通用的电路结构，且几乎所有的晶体管都工作在饱和区（共模反馈电路中的输入晶体管 $PMC_1$和 $PMC_2$工作在亚阈值区），所以这里不做计算讨论。$I_s$可以表示为[11]

$$I_s = \frac{2\mu C_{ox} U_T^2}{\kappa} \cdot \frac{W}{L} \tag{4}$$

式中：$\mu$ 为迁移率；$C_{ox}$为栅氧化层的单位面积电容；$U_T$为热电压，常温 300 K 时为 26 mV；$\kappa$ 为亚阈值栅耦合系数，其值为 0.7；$W$ 和 $L$ 为晶体管栅的宽度和长度，单位为 μm。在 130 nm 工艺下，设 NMOS 和 PMOS 管的 $\frac{2\mu C_{ox} U_T^2}{\kappa}$ 分别为系数 $A_N$和 $A_P$。根据工艺参数可以得到 $A_N = 0.576 \times 10^{-6}$，$A_P = 0.199\ 7 \times 10^{-6}$。同时，反型系数（$\gamma_{IC}$）为漏极电流 $I_D$与中等反型特性电流的比值[12]，即

$$\gamma_{IC} = I_D / I_s \tag{5}$$

当 $\gamma_{IC}>10$ 时，晶体管工作在强反型区，跨导与漏极电流的平方根呈正比；当 $0.1<\gamma_{IC}<10$ 时，晶体管工作在中等反型区；而当 $\gamma_{IC}<0.1$ 时，晶体管处于亚阈值区，其跨导与漏极电流呈正比。通过计算可以得到主运算放大器各个晶体管的直流工作点如表 1 所示。

**表 1　主跨导放大器晶体管直流工作点**

Tab. 1　DC operation point of main OTA transistors

| 晶体管 | $W$/μm | $L$/μm | $I_D$/μA | $I_s$/μA | $\gamma_{IC}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $PM_0$ | 2 | 1 | 2 | 1.152 | 1.736 |
| $PM_1$，$PM_2$ | 400 | 1 | 1 | 230.4 | 0.004 3 |
| $NM_1$，$NM_2$ | 4 | 4 | 1 | 0.576 | 1.736 |
| $NM_3$，$NM_4$ | 14 | 2 | 2 | 4.032 | 0.496 |
| $PM_3$，$PM_4$ | 9 | 8 | 1.125 | 0.648 | 1.736 |

从表 1 可以看出，输入晶体管 $PM_1$和 $PM_2$偏置在亚阈值区，其余负载晶体管和电流源晶体管都偏置在中等反型区，这样就获得了较低的功耗。

功耗与噪声是一对矛盾体，所以在设计中还应该考虑功耗与噪声的折中设计。通常在低频低噪声放大器设计中，引入一个噪声有效因子来综合评价放大器噪声、功耗和带宽的关系。噪声有效因子（$N_{EF}$）可表示为[10]

$$N_{EF} = V_{ni,rms} \sqrt{\frac{2I_{tot}}{\pi \cdot U_T \cdot 4kT \cdot W_{B,-3\,dB}}} \tag{6}$$

式中：$V_{ni,rms}$为放大器的均方根噪声电压；$I_{tot}$为放大器消耗的总体电流；$k$ 为玻耳兹曼常数；$T$ 为绝对温度；$W_{B,-3\,dB}$为放大器的 −3 dB 带宽。噪声有效因子的意义在于将一个放大器的输入参考噪声归一化到一个相同带宽和电流的单级场效应管放大器中，并且为不同的低噪声放大器设计提供了一个标准的品质因素。本次设计采用两级 OTA 结构，第二级的输出噪声需要除以第二级增益等效到输入端，对整体输入噪声的贡献可以忽略。所以只考虑输入差分晶体管的等效输入噪声为[10]

$$\overline{V}_{ni,rms} = \sqrt{2 \cdot 4kT\,\lambda \frac{1}{g_{PM1}} \left( \frac{\pi}{2} \cdot W_{B,-3\,dB} \right)} \tag{7}$$

式中：$\lambda$ 为噪声功率谱密度系数；$g_{PM1}$为输入晶体管的等效跨导。当输入差分对管工作在亚阈值区时，$\lambda = \frac{1}{2\kappa}$，同时设有效噪声积分带宽具有一阶滚

降，要乘以系数$\frac{\pi}{2}$。因此噪声有效因子为

$$N_{EF}=\sqrt{2\cdot 4kT\cdot\lambda\cdot\frac{1}{g_{PM1}}\cdot\left(\frac{\pi}{2}\cdot W_B\right)}\times\sqrt{\frac{2I_{tot}}{\pi\cdot U_T\cdot 4kT\cdot W_B}}=\sqrt{\frac{I_{tot}}{g_{PM1}}\cdot\frac{1}{\kappa U_T}} \tag{8}$$

从 OTA 的电流分配中可以得到 $I_{tot}=4I_{ds,PM1}$，且输入对管工作在亚阈值区，设 $g_{PM1}/I_{ds,PM1}$ 达到它的最大值 $\kappa/U_T$，将这些条件带入式（8），可以得到理想噪声有效因子为

$$N_{EF}=\sqrt{\frac{4I_{ds,PM1}}{g_{PM1}}\frac{1}{\kappa U_T}}=\sqrt{\frac{4}{\kappa^2}}=\sqrt{\frac{4}{0.7^2}}\approx 2.86 \tag{9}$$

式中 $I_{ds,PM1}$ 为输入晶体管的漏电流。

从以上推导中可以得到，噪声由输入差分对管的热噪声决定时，总电流分配比例决定了理想噪声有效因子所能得到的最小值。

## 2　测试结果

本次设计的放大器电路采用 SMIC 0.13 μm 1P8M 混合信号工艺流片实现，电源电压为 0.6 V。放大器增益设计为 100 倍（40 dB），其中输入电容和反馈电容分别为 9 pF 和 90 fF 的金属-绝缘层-金属电容。负载电容考虑到模数转换器的设计，设置为 400 fF。包含带隙基准源的芯片照片如图 3 所示，整体面积为 0.6 mm$^2$（1.2 mm×0.5 mm），其中放大器面积为 0.144 mm$^2$（0.48 mm × 0.3 mm）。

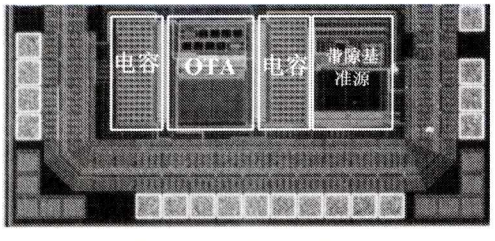
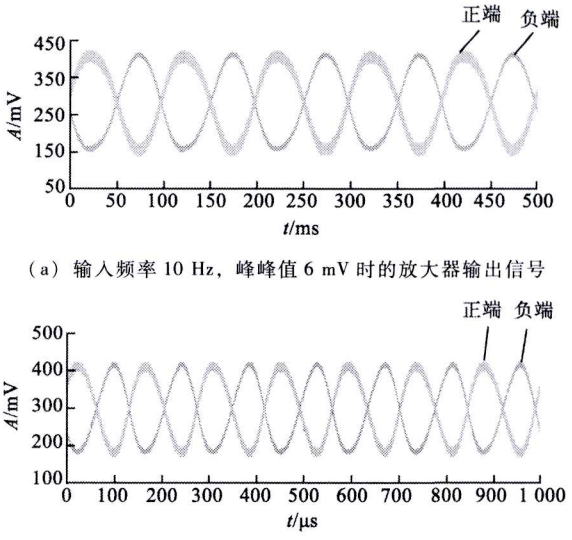



图 3　放大器芯片照片

Fig. 3　Photograph of the amplifier chip

分别输入频率 10 Hz、峰峰值 6 mV 和频率 7 kHz、峰峰值 5 mV 的正弦波信号，放大器的正端和负端输出信号如图 4 所示，图中 $A$ 为信号幅度，$t$ 为时间。从输出差分信号结果可以看出，放大器完成了高质量的信号放大，差分输出摆幅分别为 576 和 520 mV。且 10 Hz~7 kHz 带宽内放大器增益分别为 39.6 和 40.3 dB，保持了增益的稳定性。




（a）输入频率 10 Hz，峰峰值 6 mV 时的放大器输出信号

（b）频率 7 kHz，峰峰值 5 mV 时的放大器输出信号

图 4　不同频率和峰峰值的放大器时域输出信号

Fig. 4　Output signal of the amplifier in time domain under different frequencies and peak-to-peak amplitudes

再对频率 7 kHz 的小信号正弦波输出进行频谱测试，输出信号的频谱图如图 5 所示，图中 $P$ 为信号功率，$f$ 为信号频率。带宽内等效输入噪声为 -65 dBm，换算为电压值为 3.976 μV。

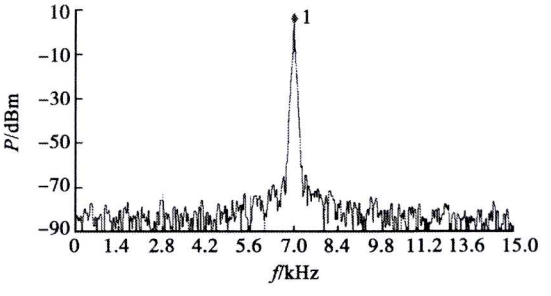



图 5　放大器输出信号的频谱图

Fig. 5　Spectrum of the amplifier output signal

根据带宽约为 7 kHz，$I_{tot}$ 为 4 μA 计算的噪声有效因子为

$$N_{EF}=V_{ni,rms}\sqrt{\frac{2I_{tot}}{\pi\cdot U_T\cdot 4kT\cdot W_B}}\approx 3.658 \tag{10}$$

因此与理想噪声有效因子约为 2.85 相比，该测试结果略大，这也反映了实际情况中应该多方面考虑放大器各部分的噪声影响。将本次 EEG 放大器电路测试的结果与之前参考文献成果比较，结果如表 2 所示，放大器处理的失调电压为直流电压，由于放大器具有高通特性，所以理论上可处理任意幅度的直流失调电压。本文设计的电路通过采用低电源电压，将输入晶体管偏置在亚阈值区，使电路仅消耗微安级的电流，获得了较优的性能与功耗

($P_{total}$) 折中，与之前发布的学术成果在增益、信号带宽、等效输入噪声以及噪声有效因子等方面具有极大的可比性。由于采用较小尺寸的工艺以及较低的电源电压，因此本电路具有最低的功耗和较小的电路面积 ($S$)。整体电路测试结果达到了脑电记录的电路需求。

**表 2 电路测试性能比较**

Tab. 2 Test performances comparison of the circuit

| 文献 | CMOS 工艺 | $V_{DDA}$/V | $G$/dB | $W_B$/ Hz | $V_{ni,rms}$/ μV | $N_{EF}$ | $P_{total}$/ μW | $S$/ mm$^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [10] | 1.5 μm | 5 | 39.5 | 0.025~7 200 | 2.2 | 4 | 80 | 0.16 |
| [13] | 0.5 μm | 2.8 | 40.85 | 45~5 320 | 3.06 | 2.67 | 7.6 | 0.16 |
| [14] | 0.6 μm | 2.8 | 39.4 | 0.36~1 300 | 3.07 | 3.09 | 2.4 | 0.13 |
| 本文 | 0.13 μm | 0.6 | 40.3 | 10~7 000 | 3.976 | 3.658 | 2.4 | 0.144 |

## 3 结论

本文面向脑电信号记录应用，基于 SMIC 130 nm 1P8M 混合信号工艺设计了一种全差分型低噪声、低功耗放大器电路。放大器利用亚阈值区晶体管作为伪电阻，与输入电容和反馈电容构成高通通路，抑制了输入信号的直流失调电压，无需片外隔直电容，实现了电路的全集成；放大器中的跨导放大器采用亚阈值晶体管进行设计，通过优化参数使得工作在中等反型区和弱反型区的晶体管获得了较好的噪声和功耗折中，实现了良好的功耗和噪声性能。测试结果表明，低噪声、低功耗放大器在电源电压0.6 V 时，放大器可处理信号带宽为10 Hz~7 kHz，等效输入噪声的均方根值为3.976 μV，噪声有效因子为 3.658，功耗仅为 2.4 μW，符合脑电信号记录阵列的应用需求。

**参考文献：**


[1] LIU X, YAO Y, MA J H, et al. Micro packaged MEMS pressure sensor for intracranial pressure measurement [J]. Journal of Semiconduntor, 2015, 36 (6): 064009-1-064009-4.

[2] PENGB H, LUO W, ZHAO J C, et al. Frequency stability of an RF oscillator with an MEMS-based encapsulated resonator [J]. Journal of Semiconduntor, 2015, 36 (7): 074010-1-074010-5.

[3] GAO B, YANG J, JIANG S, et al. Application of the thermoelectric MEMS microwave power sensor in a power radiation monitoring system [J]. Journal of Semiconductor, 2016, 37 (8): 084004-1-084004-3.

[4] HOU Y H, ZHANG M, HAN G W, et al. A review: aluminum nitride MEMS contour-mode resonator [J]. Journal of Semiconduntor, 2016, 37 (10): 101001-1-101001-9.

[5] MAOY Q, GAO T Q, XU X D, et al. A fully integrated CMOS super-regenerative wake-up receiver for EEG applications [J]. Journal of Semiconductor, 2016, 37 (9): 095001-1-095001-6.

[6] GUILLORYK S, NORMANN R A. A 100-channel system for real time detection and storage of extracellular spike waveforms [J]. Journal of Neuroscience Methods, 1999, 91 (1/2): 21-29.

[7] SEESE T M, HARASAKI H, SAIDEL G M, et al. Characterization of tissue morphology, angiogenesis, and temperature in the adaptive response of muscle tissue to chronic heating [J]. Laboratory Investigation, 1998, 78 (12): 1553-1562.

[8] FERRIS C D. Introduction to bioinstrumentation [M]. Clifton: Humana, 1978: 132-134.

[9] MARTINS R, SELBERHERR S, VAZ F A. A CMOS IC for portable EEG acquisition systems [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 1998, 47 (5): 1191-1196.

[10] HARRISON R R. A low-power low-noise CMOS amplifier for neural recording applications [C] // Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Phoenix-Scottsdale, Arizona, USA, 2002, 5: V197-V200.

[11] TSIVIDIS Y. Operation and modeling of the MOS transistor [M]. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill, 1998: 156-157.

[12] ENZC C, KRUMMENACHER F, VITTOZ E A. An analytical MOS transistor model valid in all regions of operation and dedicated to low-voltage and low-current applications [J]. Analog Integrated Circuit and Signal Processing, 1995, 8 (1): 83-114.

[13] WATTANAPANITCH W, FEE M, SARPESHKAR R. An energy-efficient micropower neural recording amplifier [J]. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 2007, 1 (2): 136-147.

[14] QIANC L, PARRAMON J, SANCHEZ-SINENCIO E. A micropower low-noise neural recording front-end circuit for epileptic seizure detection [J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2011, 46 (6): 1392-1405.


(收稿日期：2017-03-13)

**作者简介：**

**陈铖颖** (1982—)，男，福建永安人，博士，副研究员，主要研究方向为混合信号集成电路设计。